Depois da Resolução 1 Exemplo 4.

Ideias sobre a Resolução 2:

Vamos determinar $\mathcal{P}(\{1,2,\ldots,5\})$ usando recursivamente $\mathcal{P}(\{1,2,3,4\})$:

Seja $S = \mathcal{P}(\{1,2,\ldots,5\})$. Um subconjunto X de $\{1,\ldots,5\}$ pode ter ou não ter 5 como seu elemento, induzindo uma partição de S em 2 conjuntos

$A = \{X \subseteq \{1,\ldots,5\} : 5 \notin X\} = \{X : X \subseteq \{1,\ldots,4\}\}$ e

$B = \{X \subset \{1,\ldots,5\} : 5 \in X\}$.

① Na Resolução 1 $A = \mathcal{P}(\{1,\ldots,4\})$, então $|A| = 2^4$.

② Um subconjunto X em B é da forma

$X = X' \cup \{5\}$, onde $X' \subset \{1,\ldots,4\}$.

Cada subconjunto X' de $\{1,\ldots,4\}$ gera uma solução de B, $X' \cup \{5\}$.

Como há uma bijeção $f: \mathcal{P}(\{1,..4\}) \to B$
$X' \to X' \cup \{5\}$,

(fazer os detalhes),

$$|B| = |\mathcal{P}(\{1,..4\})| = 2^4.$$

Pelo P.A, $|S| = |A| + |B| = 2^4 + 2^4 = 2 \cdot 2^4$.

Numa análise mais minuciosa, cada subconjunto X' de $\{1,..4\}$ gera 2 subconjuntos em S, a saber

$$X' \in A \quad e \quad X' \cup \{5\} \in B$$

Poderíamos ter usado o PM para calcular $|S|$,

	di
$D_1 :=$ escolher um subconjunto X' de $\{1,..4\}$	2^4
$D_2 :=$ decidir se 5 entra ou não no subconjunto X	2 $\quad 5 \in X$ ou $5 \notin X$

Pelo PM $|S| = 2^4 \cdot 2 = 2^5$ ☺

Ao invés de decidir se APENAS 5 entra ou não, podemos usar a mesma ideia p/ outros elementos de $1, \dots 4$. A formulação geral está descrita na Resolução 2 das Notas.

— // — // —

Comentário sobre a Resolução 2:

Um subconjunto X de $\{1,2,3,4\}$ é identificado como um vetor de $\{0,1\}^4$ da seguinte forma: Dado X, para cada $i \in \{1, 4\}$, defina a função característica:

$$\chi_X(i) = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in X \\ 0 & \text{se } i \notin X \end{cases}$$

Considere a função

$$\alpha \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \{0,1\}^4 \\ X & \longrightarrow & (\alpha_X(0), \alpha_X(1), \alpha_X(2), \alpha_X(4)) \end{array}$$

que é uma bijeção (pela Resolução 2).

logo $|\mathcal{P}(E)| = 2^4$.

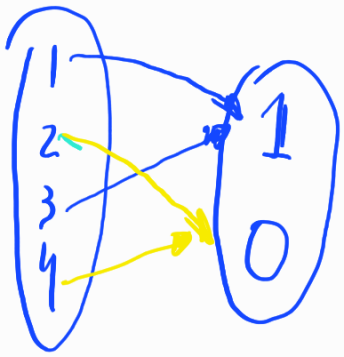
Da mesma forma, um subconjunto X de $\{1, \dots 4\}$ pode ser identificado como uma função

$$\alpha_X : \{1, \dots 4\} \to \{0,1\}$$

$$\alpha_X(i) = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in X \\ 0 & \text{se } i \notin X. \end{cases}$$

Ex(a): $X = \{1, 3\}$ corresponde a função

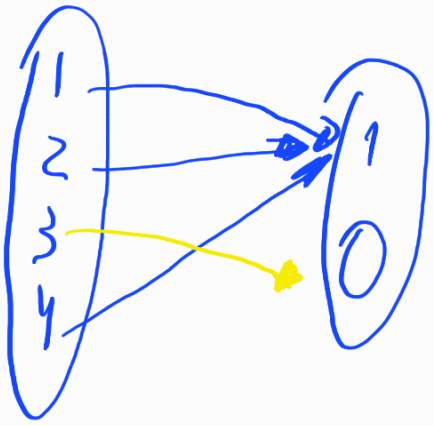
f_X



e ao vetor $(1,0,1,0)$

Ex (b): $X' = \{1, 2, 4\}$ corresponde a

$f_{X'}$:



e ao vetor $(1,1,0,1)$

Comentário: Representar um conjunto por meio de um vetor ou por uma função é usado em Análise (teoria da Medida, por exemplo)

Também é usado em computação para "modelar" um conjunto.